

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
CHATBOT HỖ TRỢ NHẬN DIỆN BỆNH
VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP

AgriExpert Chatbot: Kết hợp ảnh, văn bản, truy hỏi tri thức và suy luận chuyên môn

Trình độ đào tạo	Đại học chính quy
Ngành đào tạo	Khoa học máy tính
Niên khóa	2026–2027
Học kỳ	I
Giảng viên hướng dẫn	TS. Đặng Thị Phúc

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Trần Thanh Chính	22649851
2	Hoàng Gia Bảo	22728031
3	Phạm Lê Nhật Thuận	22641811

Mã lớp: DHK HMT18BTT Mã lớp học phần: 422001503502

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quá trình xây dựng hệ thống chatbot tiếng Việt hỗ trợ nhận diện bệnh và tư vấn chăm sóc cây trồng từ ảnh lá cây và câu hỏi tự nhiên. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết hợp ảnh và văn bản: mô hình thị giác-ngôn ngữ đọc ảnh để rút ra triệu chứng, kho tri thức được truy hồi để bổ sung căn cứ, lớp suy luận chuyên môn kiểm tra bằng chứng và mức ưu tiên xử lý, sau đó mô hình ngôn ngữ sinh câu trả lời cuối bằng tiếng Việt.

Trọng tâm của nghiên cứu là bộ dữ liệu SPCQA gồm 125.120 mẫu hỏi - đáp sau tăng cường và lọc tương đồng, gắn với 10.260 ảnh thuộc bốn nhóm cây trồng: cà chua, bí đỏ, dưa leo và khổ qua/mướp đắng. Trước tăng cường, dữ liệu gốc có 69.560 mẫu. Sau quá trình loại trùng, sinh thêm mẫu có kiểm soát và lọc tương đồng ngữ nghĩa, bộ dữ liệu đạt quy mô lớn hơn nhưng vẫn giữ được cấu trúc 22 trường, gồm câu hỏi, câu trả lời, triệu chứng quan sát được, vị trí tổn thương, mức độ bệnh, chất lượng ảnh, độ tin cậy, mức ưu tiên xử lý và danh sách tri thức liên quan.

Báo cáo cũng trình bày kho tri thức RAG gồm 239 dòng tri thức và luật chuyên môn, đồng thời so sánh hai phương pháp triển khai: phương pháp VLM-only kết hợp RAG và phương pháp VLM trích xuất có cấu trúc kết hợp RAG/LLM. Kết quả phân tích cho thấy phương pháp thứ hai phù hợp hơn cho hệ thống tư vấn nông nghiệp vì có thể tách rõ bước đọc ảnh, truy hồi tri thức, suy luận chuyên môn và sinh câu trả lời có kiểm soát.

Từ khóa: chatbot nông nghiệp; bệnh cây; mô hình thị giác-ngôn ngữ; truy hồi tri thức; suy luận chuyên môn; dữ liệu QA tiếng Việt.

MỤC LỤC

TÓM TẮT	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC HÌNH	4
1. GIỚI THIỆU	5
2. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐÓNG GÓP	5
2.1. Mục tiêu nghiên cứu	5
2.2. Phạm vi nghiên cứu	5
2.3. Đóng góp chính	6
3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
3.1. Mô hình thị giác-ngôn ngữ.....	6
3.2. Truy hồi tri thức hỗ trợ sinh câu trả lời.....	6
3.3. Tinh chỉnh mô hình bằng LoRA.....	6
3.4. Biểu diễn câu và lọc tương đồng ngữ nghĩa.....	6
3.5. Đánh giá câu trả lời sinh ra	7
4. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU SPCQA	7
4.1. Dữ liệu gốc trước tăng cường.....	7
4.2. Dữ liệu sau tăng cường và lọc tương đồng	7
4.3. Thống kê tổng quan dữ liệu cuối	9
4.4. Cấu trúc dữ liệu	9
4.5. Phân bố loại câu hỏi.....	10
5. TĂNG CƯỜNG VÀ LỌC DỮ LIỆU.....	10
5.1. Tăng cường dữ liệu có kiểm soát.....	10
5.2. Lọc tương đồng ngữ nghĩa	11
6. KHO TRI THỨC RAG VÀ LIÊN KẾT TRI THỨC	11
7. HAI PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI CHATBOT	12
7.1. Phương pháp 1: VLM-only kết hợp RAG.....	12
7.2. Phương pháp 2: VLM trích xuất có cấu trúc kết hợp RAG/LLM	14
8. THỰC NGHIỆM, SO SÁNH VÀ THẢO LUẬN.....	15

8.1. Kết quả định lượng ban đầu	15
8.2. Nhận xét so sánh.....	16
8.3. Đề xuất nhóm chỉ số đánh giá	17
9. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT	17
10. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. So sánh hai phương pháp triển khai

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá của hai phương pháp

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Số mẫu QA gốc trước tăng cường

Hình 2. Quy mô dữ liệu qua các bước xử lý

Hình 3. So sánh số mẫu trước và sau tăng cường theo cây trồng

Hình 4. Phân bố loại câu hỏi trong bộ dữ liệu sau lọc

Hình 5. Phân bố số mẫu QA theo tập dữ liệu

Hình 6. Phân bố loại dòng trong kho tri thức RAG

Hình 7. Biểu đồ huấn luyện của phương pháp 1

Hình 8. Minh họa kết quả phương pháp 1

Hình 9. Minh họa quá trình huấn luyện của phương pháp 2

Hình 10. Minh họa kết quả phương pháp 2

Hình 11. Luồng xử lý đề xuất của AgriExpert Chatbot

1. GIỚI THIỆU

Trong sản xuất nông nghiệp, người trồng thường nhận biết cây có vấn đề thông qua các dấu hiệu quan sát được trên lá, thân hoặc quả, chẳng hạn vàng lá, đốm lá, cháy mép lá, mốc trắng, héo rũ hoặc biến dạng phiến lá. Tuy nhiên, nhiều bệnh và rối loạn sinh lý có biểu hiện khá giống nhau. Vì vậy, nếu hệ thống chỉ dựa vào ảnh hoặc chỉ dựa vào mô hình sinh ngôn ngữ, câu trả lời có thể thiếu căn cứ, kết luận quá chắc hoặc đưa ra khuyến nghị chưa an toàn.

Đề tài này xây dựng chatbot nông nghiệp theo hướng kết hợp ảnh và văn bản. Người dùng có thể gửi ảnh lá cây kèm câu hỏi, hệ thống sẽ phân tích ảnh, truy hồi tri thức liên quan, đánh giá mức độ chắc chắn và sinh câu trả lời bằng tiếng Việt. Câu trả lời không chỉ nêu bệnh nghi ngờ mà còn cần giải thích bằng chứng, nhắc đến tình trạng dễ nhầm, đưa ra mức ưu tiên xử lý và các việc nên hoặc không nên làm.

Điểm nhấn của nghiên cứu là xây dựng bộ dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và có kiểm soát. Dữ liệu không được tạo tự do, mà gắn với ảnh, nhãn bệnh, triệu chứng, chất lượng ảnh, mức độ bệnh, mức độ tin cậy và mã tri thức liên quan. Cách tổ chức này giúp chatbot có cơ sở để trả lời thận trọng hơn, đồng thời thuận lợi cho việc đánh giá từng thành phần của hệ thống.

2. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐÓNG GÓP

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng bộ dữ liệu hỏi - đáp nông nghiệp có cấu trúc gồm ảnh, câu hỏi, câu trả lời, triệu chứng, mức độ bệnh, độ tin cậy, mức ưu tiên xử lý và tri thức liên quan.
- Áp dụng tăng cường dữ liệu có kiểm soát để cân bằng số mẫu giữa các cây trồng và tạo thêm các loại câu hỏi khó hơn.
- Xây dựng kho tri thức RAG gồm tri thức bệnh cây và luật chuyên môn để hỗ trợ truy hồi, phân biệt bệnh và kiểm soát câu trả lời.
- Triển khai và so sánh hai phương pháp chatbot: VLM-only + RAG và VLM trích xuất có cấu trúc + RAG/LLM.
- Đề xuất luồng xử lý chatbot có khả năng đọc ảnh, truy hồi tri thức, suy luận chuyên môn và trả lời bằng tiếng Việt có kiểm soát.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Báo cáo tập trung vào bốn nhóm cây trồng trong bộ dữ liệu hiện tại: cà chua, bí đỏ, dưa leo và khổ qua/mướp đắng. Phạm vi khuyến nghị của chatbot được giới hạn ở tư vấn ban đầu như quan sát thêm, giữ vườn thông thoáng, hạn chế điều kiện thuận lợi cho bệnh, xử lý lá bệnh nặng và cảnh báo an toàn. Hệ thống không tự đưa tên thuốc, hoạt chất hoặc liều lượng nếu kho tri thức không có căn cứ rõ ràng.

2.3. Đóng góp chính

- Xây dựng bộ dữ liệu SPCQA gồm 125.120 mẫu sau tăng cường và lọc tương đồng, bắt đầu từ 69.560 mẫu gốc.
- Thiết kế cấu trúc 22 trường để hỗ trợ cả huấn luyện sinh câu trả lời và đánh giá ở chế độ không đưa sẵn nhãn bệnh.
- Xây dựng kho tri thức RAG gồm 239 dòng tri thức và luật chuyên môn, toàn bộ mẫu QA đều có liên kết ID tri thức hợp lệ.
- Bổ sung phân tích dữ liệu bằng biểu đồ trực quan thay vì chỉ trình bày bằng bảng thống kê.
- Đề xuất nhóm chỉ số đánh giá phù hợp hơn với tư vấn nông nghiệp, gồm truy hồi tri thức, độ bám ngữ cảnh, mức ưu tiên xử lý và độ thận trọng khi thiếu bằng chứng.

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Mô hình thị giác-ngôn ngữ

Mô hình thị giác-ngôn ngữ là nhóm mô hình có khả năng tiếp nhận cả ảnh và văn bản. Trong đề tài, mô hình này được dùng để đọc ảnh lá cây, nhận diện dấu hiệu quan sát được và tạo thông tin trung gian như triệu chứng, vị trí tổn thương hoặc chất lượng ảnh. Qwen2.5-VL là một đại diện của nhóm mô hình này, được thiết kế cho các tác vụ hiểu ảnh, nhận dạng đối tượng, trích xuất thông tin có cấu trúc và phân tích tài liệu/hình ảnh [2].

3.2. Truy hồi tri thức hỗ trợ sinh câu trả lời

Truy hồi tri thức hỗ trợ sinh câu trả lời, thường gọi là RAG, là cách kết hợp mô hình sinh ngôn ngữ với một kho tri thức bên ngoài. Thay vì chỉ dựa vào kiến thức đã nằm trong tham số của mô hình, hệ thống sẽ tìm các đoạn tri thức liên quan rồi đưa vào ngữ cảnh sinh câu trả lời. Cách tiếp cận này giúp câu trả lời có căn cứ hơn và dễ kiểm tra nguồn hơn trong các bài toán cần kiến thức chuyên môn [1].

3.3. Tinh chỉnh mô hình bằng LoRA

LoRA là phương pháp tinh chỉnh tham số hiệu quả. Thay vì cập nhật toàn bộ trọng số của mô hình lớn, LoRA giữ nguyên trọng số gốc và thêm các ma trận hạng thấp có thể huấn luyện. Cách này giúp giảm tải nguyên huấn luyện, phù hợp với điều kiện GPU hạn chế nhưng vẫn có thể điều chỉnh mô hình theo miền dữ liệu cụ thể [3].

3.4. Biểu diễn câu và lọc tương đồng ngữ nghĩa

Để lọc các mẫu hỏi - đáp quá giống nhau, nghiên cứu sử dụng biểu diễn câu bằng biểu diễn ngữ nghĩa. Sentence-BERT cho phép biến câu thành vector ngữ nghĩa và so sánh bằng cosine similarity, giúp phát hiện các cặp câu có nội dung gần trùng dù cách diễn đạt khác nhau [4]. Trong đề tài, ý tưởng này được dùng để lọc dữ liệu sau tăng cường, hạn chế việc bộ dữ liệu bị lặp cấu trúc câu quá nhiều.

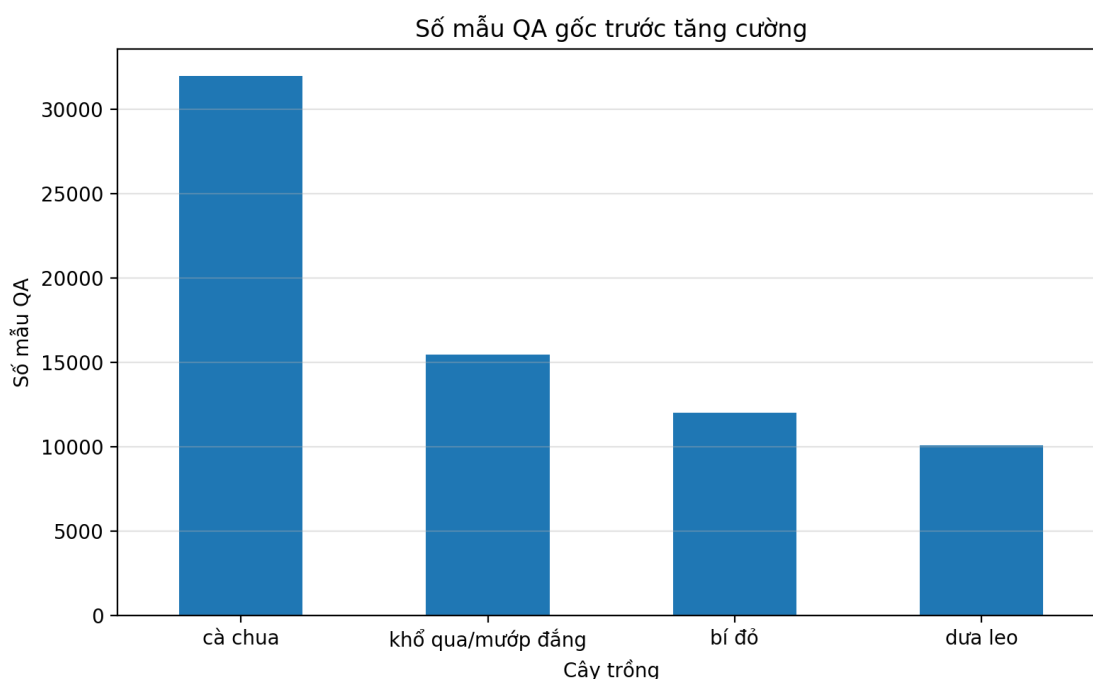
3.5. Đánh giá câu trả lời sinh ra

Các chỉ số như BLEU, ROUGE-L và BERTScore thường được dùng để so sánh câu trả lời sinh ra với câu trả lời tham chiếu. BLEU đo mức trùng n-gram, ROUGE thường dùng cho tóm tắt và đo mức bao phủ nội dung, còn BERTScore so sánh bằng biểu diễn ngữ nghĩa ngữ cảnh nên linh hoạt hơn với cách diễn đạt khác nhau [5], [6], [7]. Tuy nhiên, với tư vấn nông nghiệp, các chỉ số này chỉ nên xem là tham khảo; cần bổ sung đánh giá về độ đúng chuyên môn, độ bám tri thức và mức độ an toàn của khuyến nghị.

4. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU SPCQA

4.1. Dữ liệu gốc trước tăng cường

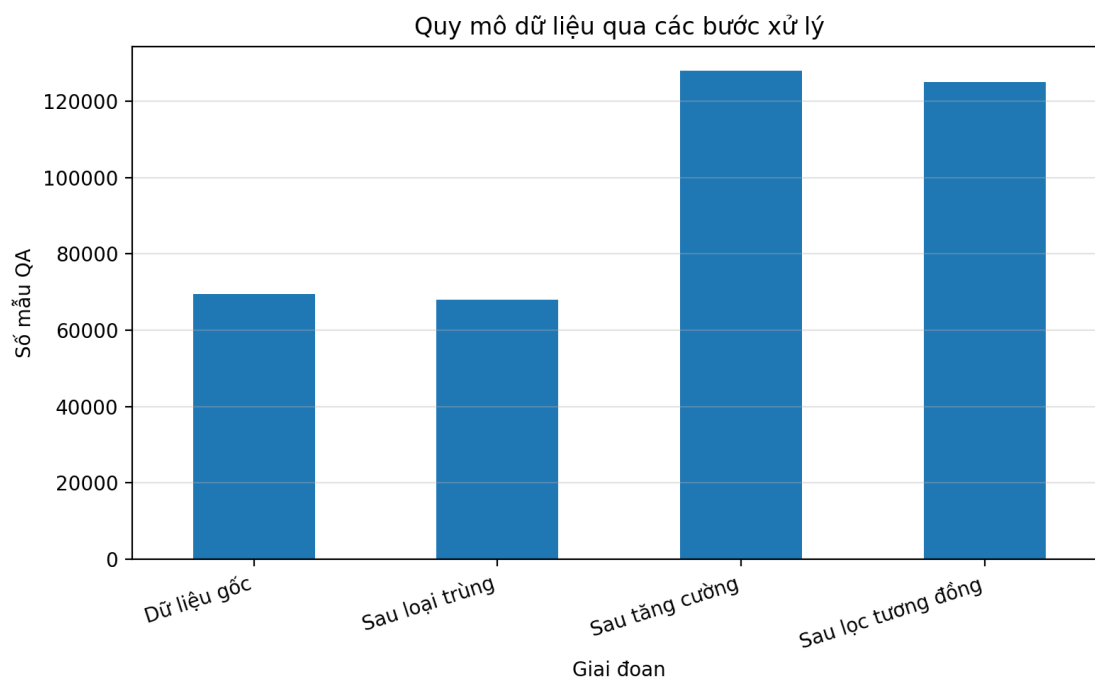
Dữ liệu gốc được tổng hợp từ bốn nhóm cây trồng và được chuẩn hóa về cùng cấu trúc 22 trường. Trước tăng cường, bộ dữ liệu có 69.560 mẫu QA. Trong đó, cà chua đã đạt 32.000 mẫu, còn ba nhóm bí đỏ, dưa leo và khổ qua/mướp đắng có số mẫu thấp hơn nên cần được tăng cường để giảm lệch phân bố giữa các cây.



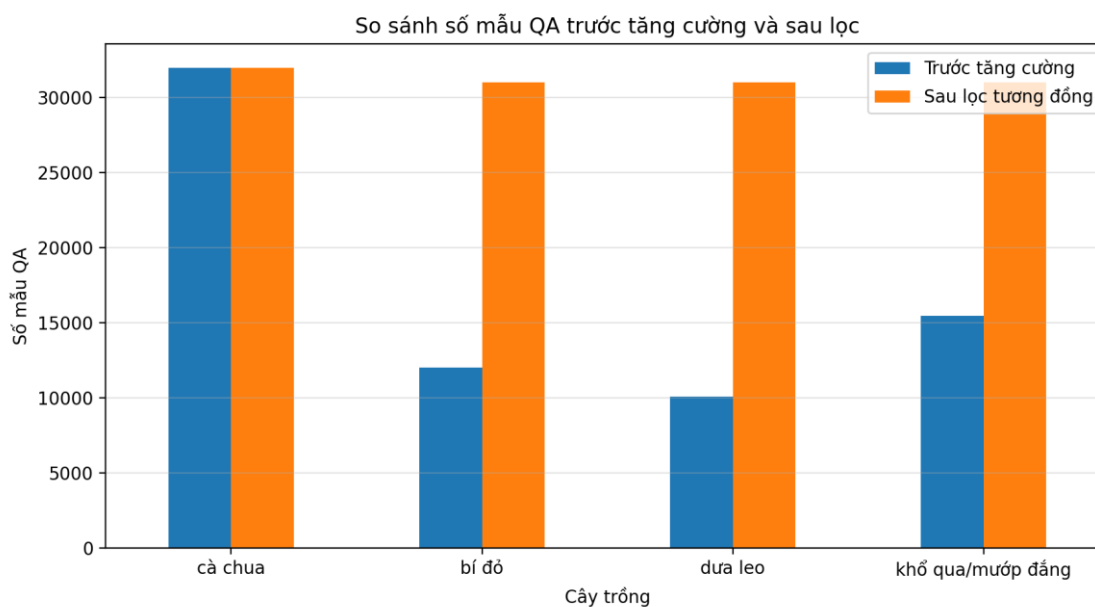
Hình 1. Số mẫu QA gốc trước tăng cường.

4.2. Dữ liệu sau tăng cường và lọc tương đồng

Sau bước kiểm tra trùng lặp, dữ liệu còn 67.960 mẫu. Tiếp theo, hệ thống sinh thêm 60.040 mẫu cho các cây còn thiếu để đưa toàn bộ bốn nhóm về mốc 32.000 mẫu/cây. Sau khi lọc tương đồng ngữ nghĩa, bộ dữ liệu cuối còn 125.120 mẫu. Quá trình này giúp tăng quy mô dữ liệu nhưng vẫn giữ được cấu trúc ảnh, nhãn bệnh và tập train/validation/test ở cấp mã ảnh.



Hình 2. Quy mô dữ liệu qua các bước xử lý.



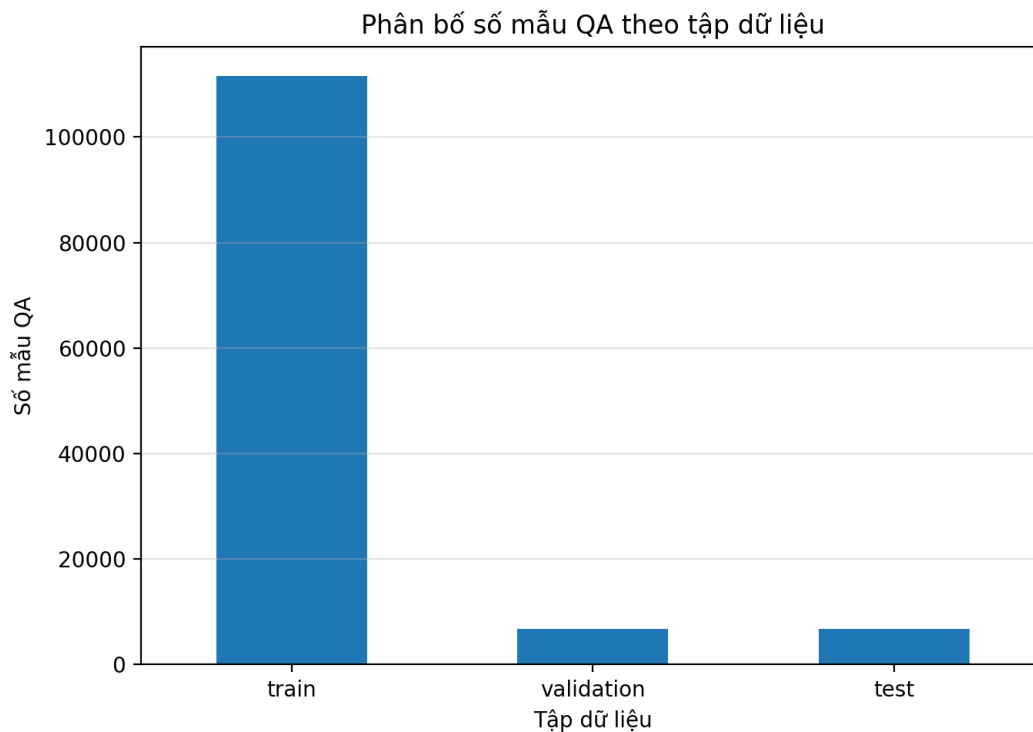
Hình 3. So sánh số mẫu trước và sau tăng cường theo cây trồng.

Quá trình xử lý dữ liệu được thể hiện trực quan qua các biểu đồ. Dữ liệu gốc ban đầu có 69.560 mẫu QA. Sau khi kiểm tra và loại các mẫu trùng lặp nghiêm trọng, tập dữ liệu còn 67.960 mẫu. Từ nền dữ liệu này, hệ thống sinh thêm 60.040 mẫu có kiểm soát để đưa bốn nhóm cây trồng về mức xấp xỉ 32.000 mẫu/cây. Sau bước lọc tương đồng ngữ nghĩa, bộ dữ

liệu cuối còn 125.120 mẫu. Như vậy, biểu đồ được dùng thay cho bảng thống kê chi tiết, giúp người đọc dễ nhìn thấy sự thay đổi quy mô qua từng bước.

4.3. Thống kê tổng quan dữ liệu cuối

Bộ dữ liệu cuối gồm 125.120 mẫu QA với 22 trường dữ liệu, gắn với 10.260 ảnh duy nhất thuộc bốn nhóm cây trồng. Tập dữ liệu có 29 cặp cây trồng - nhãn bệnh/tình trạng, 53.375 câu hỏi duy nhất và 29.151 câu trả lời duy nhất. Kết quả kiểm tra cho thấy không có mã mẫu bị trùng, không có ảnh xuất hiện đồng thời ở nhiều tập dữ liệu và toàn bộ mẫu đều có ID liên kết đến tri thức hợp lệ. Các thống kê này cho thấy dữ liệu sau xử lý vẫn giữ được tính nhất quán, đồng thời đủ lớn để phục vụ huấn luyện và đánh giá chatbot.



Hình 4. Phân bố số mẫu QA theo tập dữ liệu.

4.4. Cấu trúc dữ liệu

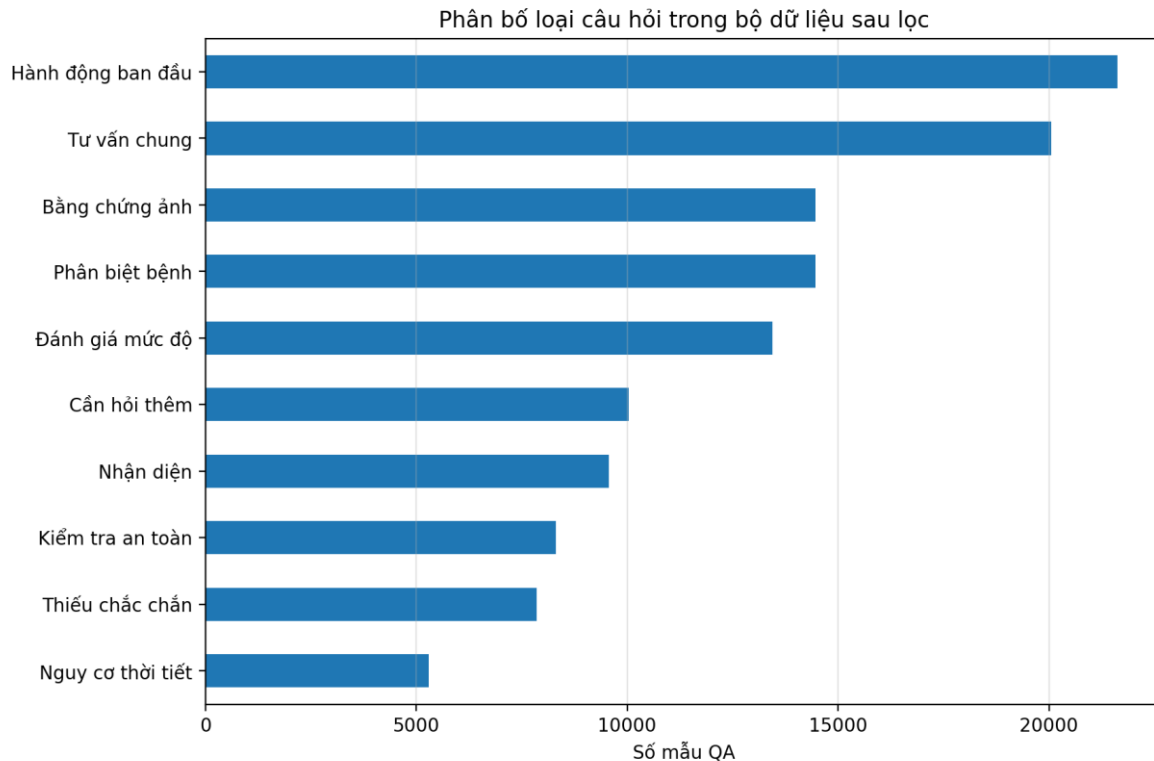
Cấu trúc dữ liệu gồm 22 trường. Ngoài các trường cơ bản như ảnh, cây trồng, nhãn và câu hỏi, bộ dữ liệu còn có các thông tin phục vụ suy luận như triệu chứng quan sát được, vị trí tổn thương, dạng triệu chứng, mức độ bệnh, chất lượng ảnh, độ tin cậy và mức ưu tiên xử lý. Hai dạng đầu vào được thiết kế riêng: một dạng không đưa sẵn nhãn bệnh và một dạng có nhãn bệnh, giúp nhóm có thể đánh giá mô hình công bằng hơn trong nhiều bối cảnh.

Có thể chia cấu trúc dữ liệu thành năm nhóm chính. Nhóm định danh dùng để quản lý mẫu và ảnh. Nhóm thông tin ảnh lưu đường dẫn ảnh phục vụ huấn luyện, đánh giá và demo. Nhóm nhãn mô tả cây trồng, nhãn bệnh hoặc tình trạng và nhóm tình trạng. Nhóm bằng chứng ảnh lưu triệu chứng, vị trí tổn thương và dạng triệu chứng quan sát được. Nhóm đánh

giá chuyên môn lưu mức độ bệnh, chất lượng ảnh, độ tin cậy và mức ưu tiên xử lý. Cách tổ chức này giúp hệ thống không chỉ học câu trả lời cuối, mà còn học các tín hiệu trung gian cần thiết cho tư vấn nông nghiệp.

4.5. Phân bố loại câu hỏi

Bộ dữ liệu được thiết kế với nhiều loại câu hỏi, không chỉ có câu hỏi nhận diện bệnh. Các nhóm như bằng chứng ảnh, phân biệt bệnh, đánh giá mức độ, hỏi thêm thông tin, kiểm tra an toàn và thiếu chắc chắn giúp mô hình học cách trả lời cẩn trọng hơn.



Hình 5. Phân bố loại câu hỏi trong bộ dữ liệu sau lọc.

5. TĂNG CƯỜNG VÀ LỌC DỮ LIỆU

5.1. Tăng cường dữ liệu có kiểm soát

Tăng cường dữ liệu được thực hiện với mục tiêu làm dữ liệu đa dạng hơn chứ không chỉ tăng số dòng. Các mẫu sinh thêm vẫn giữ nguyên các thông tin quan trọng như mã ảnh, cây trồng, nhãn bệnh/tình trạng chuẩn, nhóm tình trạng và tập dữ liệu. Phần được thay đổi chủ yếu là câu hỏi, cách diễn đạt câu trả lời và loại tình huống tư vấn.

Các loại câu hỏi được sinh thêm gồm nhận diện, bằng chứng ảnh, phân biệt bệnh, hành động ban đầu, đánh giá mức độ, câu hỏi cần hỏi thêm, kiểm tra an toàn, thiếu chắc chắn, nguy cơ thời tiết và tư vấn chung. Cách làm này giúp bộ dữ liệu gần hơn với tình huống người

dùng thật, vì người trồng không chỉ hỏi “bị bệnh gì” mà còn hỏi có cần xử lý ngay không, có dễ nhầm không, có bón phân được không hoặc cần chụp thêm gì.

5.2. Lọc tương đồng ngữ nghĩa

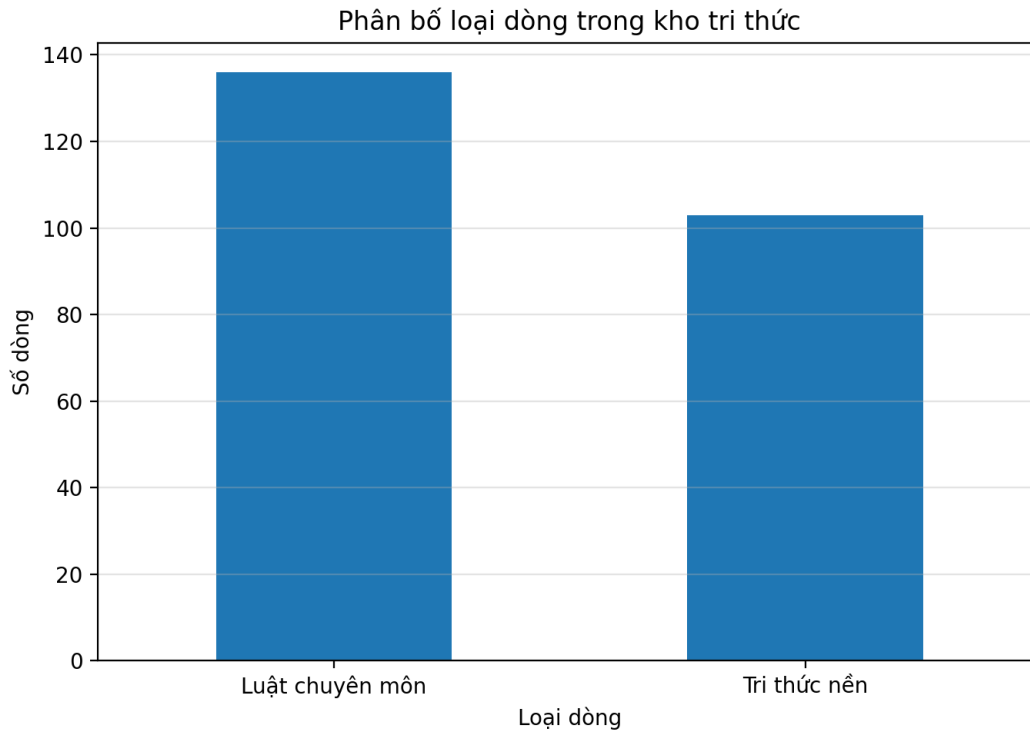
Sau tăng cường, dữ liệu được lọc bằng biểu diễn ngữ nghĩa đa ngôn ngữ. Việc so sánh được thực hiện chủ yếu trong cùng nhóm ảnh, nhãn bệnh và loại câu hỏi để tránh loại nhầm các mẫu có câu giống nhau nhưng thuộc ngữ cảnh khác. Ngưỡng gần trùng được đặt ở mức 0,9 và tỷ lệ loại tối đa được giới hạn để bảo toàn dữ liệu hợp lệ. Sau bước này, dữ liệu còn 125.120 mẫu.

Bước lọc này giúp giảm các câu hỏi - câu trả lời quá giống nhau, đồng thời vẫn giữ được nhiều cách hỏi khác nhau. Đây là phần quan trọng vì dữ liệu sinh tự động rất dễ lặp cấu trúc nếu không có cơ chế kiểm soát sau sinh.

6. KHO TRI THỨC RAG VÀ LIÊN KẾT TRI THỨC

Kho tri thức RAG được xây dựng riêng với 239 dòng và 21 trường dữ liệu. Khác với việc lấy trực tiếp câu trả lời mẫu làm đoạn tri thức truy hồi, kho RAG tách thành hai nhóm: tri thức nền và luật chuyên môn. Tri thức nền mô tả triệu chứng, bệnh dễ nhầm, điều kiện liên quan và hướng xử lý. Luật chuyên môn dùng để kiểm soát độ tin cậy, mức ưu tiên xử lý, câu hỏi cần hỏi thêm và các khuyến nghị cần tránh.

Cụ thể, kho RAG có 103 dòng tri thức nền và 136 dòng luật chuyên môn, bao phủ bốn nhóm cây trồng với 239 ID tri thức duy nhất. Kho tri thức sử dụng 80 nguồn tham chiếu và 74 URL nguồn. Việc tách riêng tri thức nền và luật chuyên môn giúp hệ thống truy hồi không chỉ triệu chứng bệnh, mà còn các quy tắc về độ tin cậy, mức ưu tiên xử lý, câu hỏi hỏi thêm và điều cần tránh.



Hình 6. Phân bố loại dòng trong kho tri thức RAG.

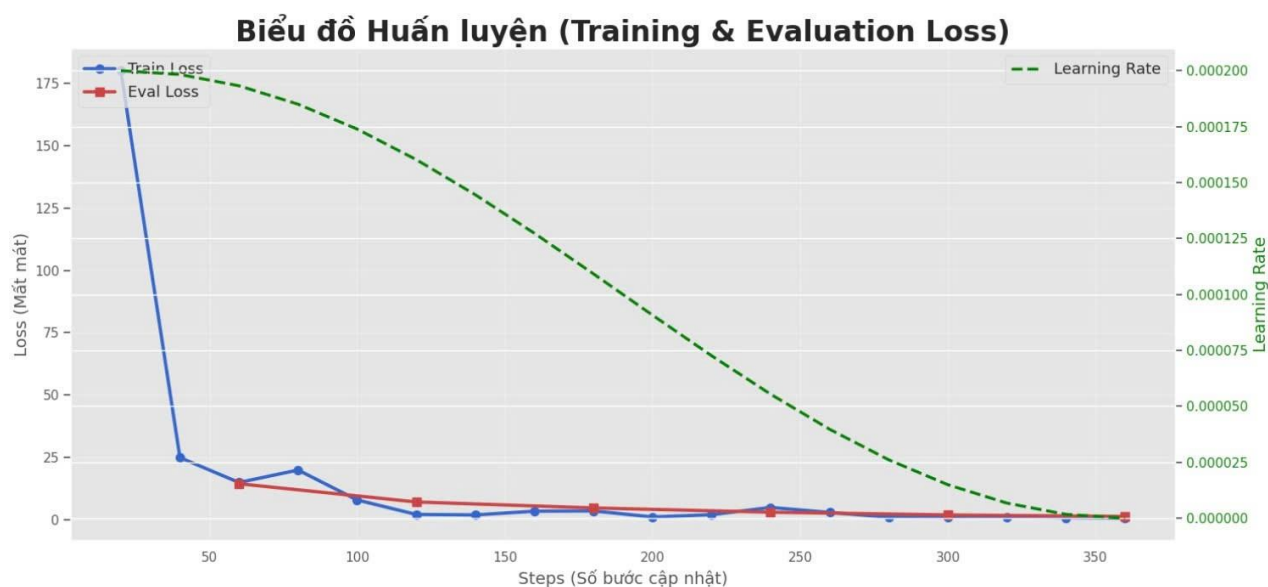
Toàn bộ 125.120 mẫu QA đều có ID liên kết đến tri thức hợp lệ và không phát hiện ID tham chiếu sai. Trung bình mỗi mẫu liên kết với khoảng 9 dòng tri thức. Điều này giúp câu trả lời cuối có cơ sở kiểm tra và hỗ trợ đánh giá truy hồi bằng các chỉ số Hit@k, Recall@k và MRR.

7. HAI PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI CHATBOT

7.1. Phương pháp 1: VLM-only kết hợp RAG

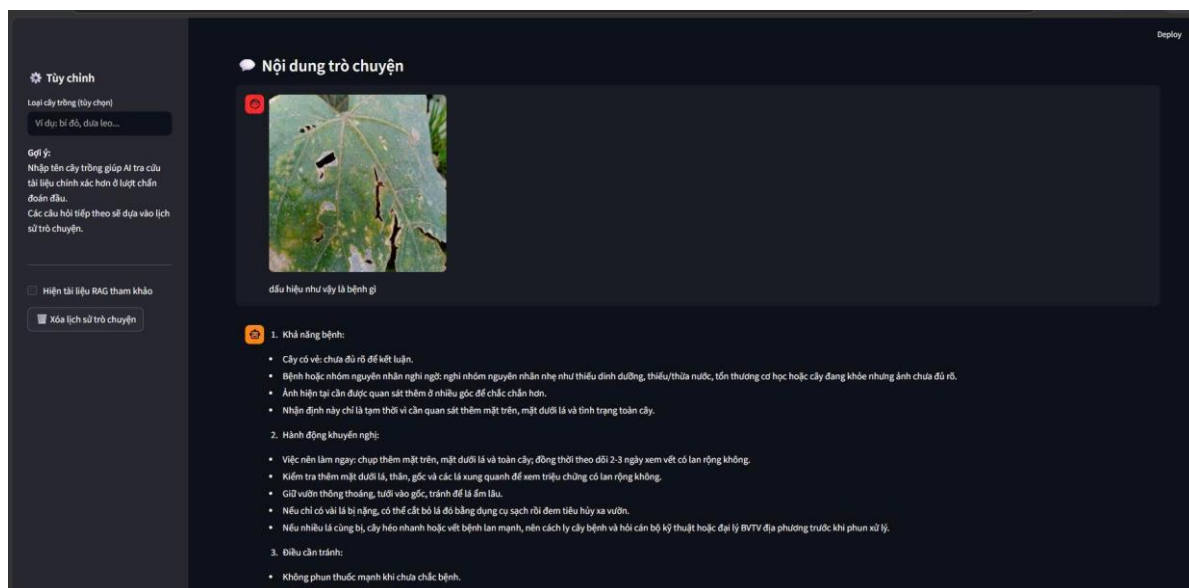
Phương pháp 1 sử dụng Qwen2.5-VL-3B-Instruct fine-tune bằng LoRA làm mô hình trung tâm. Hệ thống nhận ảnh và/hoặc câu hỏi, truy hồi đoạn tri thức truy hồi từ ChromaDB bằng biểu diễn ngữ nghĩa BGE-M3, sau đó đưa ảnh, câu hỏi và đoạn tri thức truy hồi vào VLM để sinh câu trả lời cuối. Ưu điểm của hướng này là kiến trúc gọn, một mô hình xử lý cả ảnh, văn bản và sinh câu trả lời. Hạn chế là khi câu trả lời chưa tốt, khó tách lỗi thuộc về bước đọc ảnh, bước truy hồi tri thức hay bước sinh ngôn ngữ.

Luồng xử lý: ảnh + câu hỏi -> phát hiện cây trồng sơ bộ -> truy hồi tri thức bằng BGE-M3 + ChromaDB -> ghép đoạn tri thức truy hồi + ảnh + câu hỏi -> VLM sinh câu trả lời tiếng Việt.



Hình 7. Biểu đồ huấn luyện của phương pháp 1.

Biểu đồ huấn luyện của phương pháp 1 cho thấy loss giảm rất mạnh ở giai đoạn đầu, sau đó dao động nhẹ và tiến dần về mức thấp hơn khi số bước cập nhật tăng lên. Đường learning rate giảm theo lịch huấn luyện, giúp quá trình cập nhật ổn định hơn ở các bước sau. Việc bổ sung biểu đồ này cho thấy quá trình huấn luyện của phương pháp 1 đã được theo dõi bằng chỉ số định lượng, không chỉ đánh giá thông qua giao diện thử nghiệm.



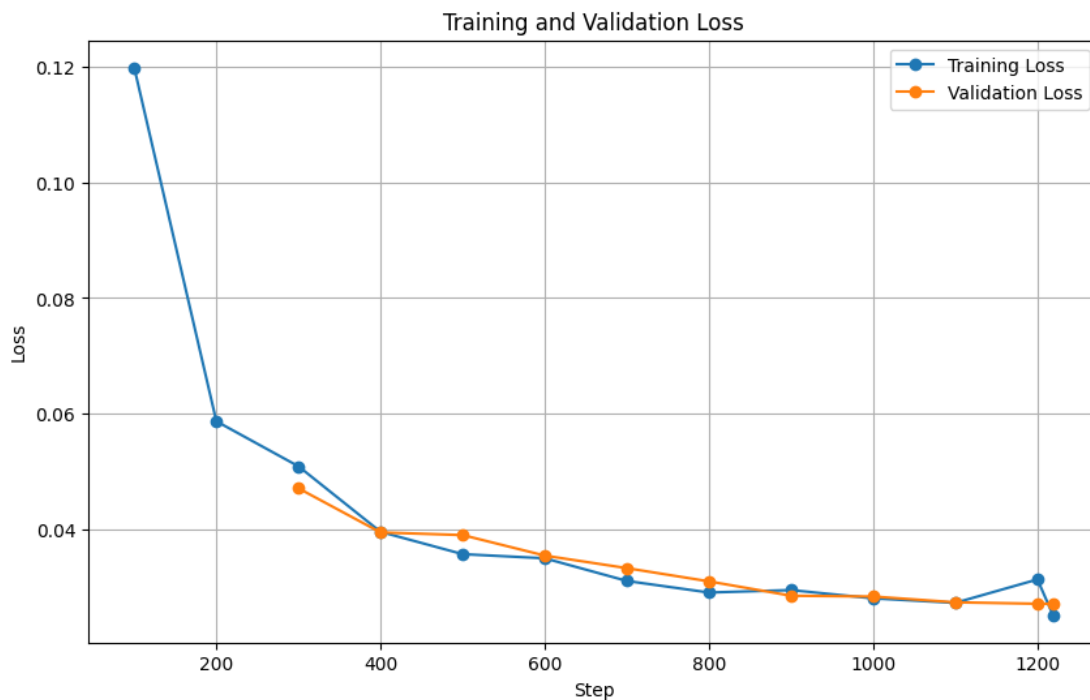
Hình 8. Minh họa kết quả thử nghiệm của phương pháp 1.

Trong ví dụ minh họa, hệ thống trả lời theo hướng thận trọng khi ảnh chưa đủ bằng chứng rõ. Đây là điểm tốt về an toàn, nhưng phản hồi còn khá chung, chưa thể hiện rõ quá trình phân biệt bệnh và mức ưu tiên xử lý theo cấu trúc.

7.2. Phương pháp 2: VLM trích xuất có cấu trúc kết hợp RAG/LLM

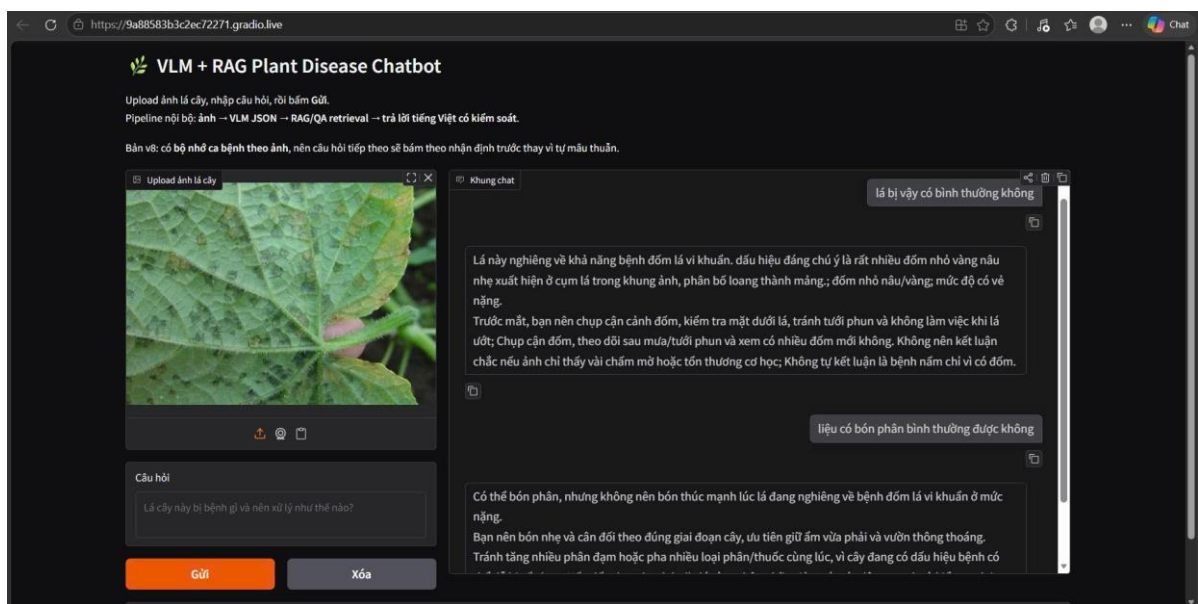
Phương pháp 2 tách pipeline thành nhiều bước rõ hơn. VLM không sinh trực tiếp câu trả lời cuối mà trước hết phân tích ảnh và tạo thông tin có cấu trúc như cây trồng, nhãn nghi ngờ, triệu chứng, chất lượng ảnh, mức độ bệnh, độ tin cậy và mức ưu tiên xử lý. Sau đó, hệ thống dùng thông tin này để truy hồi tri thức hoặc câu hỏi tương tự, rồi LLM sinh câu trả lời cuối bằng tiếng Việt.

Luồng xử lý: ảnh + câu hỏi -> VLM phân tích ảnh và tạo thông tin có cấu trúc -> truy hồi tri thức/câu hỏi tương tự -> xây ngữ cảnh trả lời -> LLM sinh câu trả lời -> lưu trạng thái ca bệnh để hỗ trợ câu hỏi tiếp theo.



Hình 9. Biểu đồ training loss và validation loss của phương pháp 2.

Biểu đồ huấn luyện cho thấy loss giảm nhanh ở giai đoạn đầu, sau đó giảm chậm và ổn định hơn. Training loss và validation loss bám khá sát nhau, nên trong phạm vi thí nghiệm hiện tại chưa thấy dấu hiệu quá khớp rõ rệt. Biểu đồ này được đưa vào báo cáo để chứng minh quá trình huấn luyện có theo dõi định lượng, thay vì chỉ đánh giá bằng giao diện demo.



Hình 10. Minh họa kết quả thử nghiệm của phương pháp 2.

Trong ví dụ minh họa, hệ thống nhận định lá nghiêng về khả năng bệnh đốm lá vi khuẩn, nêu dấu hiệu quan sát được và đưa ra khuyến nghị không tưới phun, kiểm tra mặt dưới lá, theo dõi sau mưa hoặc tưới. Ở câu hỏi nối tiếp về bón phân, hệ thống vẫn bám vào trạng thái bệnh trước đó và khuyến nghị bón nhẹ, tránh bón thúc mạnh. Điều này cho thấy phương pháp 2 hỗ trợ hội thoại theo ngữ cảnh tốt hơn.

Tiêu chí	Phương pháp 1	Phương pháp 2
Kiến trúc	Một VLM xử lý ảnh, văn bản, tri thức truy hồi và sinh đáp án	Phân tầng: VLM trích xuất -> RAG -> LLM
Vai trò VLM	Sinh trực tiếp câu trả lời cuối	Đọc ảnh và tạo thông tin có cấu trúc
RAG	BGE-M3 + ChromaDB đưa tri thức truy hồi vào VLM	Truy hồi tri thức hoặc câu hỏi tương tự dựa trên thông tin mô tả kèm theo và câu hỏi
Khả năng kiểm soát lỗi	Khó tách lỗi giữa các bước	Dễ kiểm tra từng bước hơn
Hội thoại nối tiếp	Hạn chế hơn	Có trạng thái ca bệnh theo ảnh
Phù hợp mục tiêu đề tài	Phù hợp làm bản thử nghiệm ban đầu	Phù hợp hơn cho tư vấn có kiểm soát

Bảng 1. So sánh hai phương pháp triển khai.

8. THỰC NGHIỆM, SO SÁNH VÀ THẢO LUẬN

8.1. Kết quả định lượng

Bảng dưới đây trình bày kết quả đánh giá định lượng của hai phương pháp triển khai chatbot. Các chỉ số được chia thành ba nhóm chính: khả năng truy hồi tri thức, chất lượng câu trả lời sinh ra và hiệu năng xử lý. Đối với phương pháp 2, một số chỉ số riêng của bước đọc

ảnh cũng được bổ sung để đánh giá khả năng tạo đầu ra có cấu trúc trước khi truy hồi tri thức và sinh câu trả lời.

Chỉ số	Phương pháp 1	Phương pháp 2	Nhận xét
RAG Hit@5	0,822 trên 500 mẫu	1,000 trên 100 mẫu	Cả hai phương pháp đều truy hồi được tri thức liên quan; phương pháp 1 đã được đánh giá lại trên 500 mẫu.
RAG Recall@5	0,264	0,521	Phương pháp 2 lấy được nhiều tri thức liên quan hơn trong top 5.
MRR	0,633	0,970	Tri thức đúng của phương pháp 2 thường đứng ở vị trí cao hơn.
ROUGE-L	0,308 trên 500 mẫu test	0,412 trên 500 mẫu test	Câu trả lời phương pháp 2 gần đáp án tham chiếu hơn.
Token-F1	0,226 trên 500 mẫu test	0,530 trên 500 mẫu test	Phương pháp 2 có mức trùng nội dung với đáp án mẫu cao hơn.
Latency sinh câu trả lời	~40,11 giây/câu	~15,43 giây/câu	Phương pháp 2 nhanh hơn ở bước sinh câu trả lời.
Tỷ lệ đầu ra có cấu trúc hợp lệ	Không áp dụng	1,000	Chỉ phương pháp 2 có bước tạo đầu ra có cấu trúc.
Độ chính xác nhãn ảnh	Không đo trực tiếp phù hợp	0,467	Bước đọc ảnh của phương pháp 2 còn cần cải thiện.
Macro-F1 nhận diện ảnh	Không đo trực tiếp phù hợp	0,278	Mô hình còn gặp khó với các nhãn dễ nhầm.
Latency đọc ảnh	Không tách riêng	~25,54 giây/ảnh	Bước VLM phân tích ảnh tốn thời gian nhất trong phương pháp 2.

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá của hai phương pháp.

8.2. Nhận xét so sánh

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp 2 có xu hướng hiệu quả hơn phương pháp 1 ở cả truy hồi tri thức, chất lượng câu trả lời và thời gian sinh phản hồi. Ở nhóm chỉ số truy hồi, phương pháp 2 đạt Hit@5 là 1,000 và MRR là 0,970, cao hơn phương pháp 1. Điều này cho thấy tri thức liên quan thường được tìm đúng và xuất hiện ở vị trí cao hơn trong danh sách kết quả.

Về chất lượng câu trả lời, phương pháp 2 cũng đạt ROUGE-L và Token-F1 cao hơn, lần lượt là 0,412 và 0,530 trên 500 mẫu test. Kết quả này cho thấy câu trả lời của phương pháp 2 gần với đáp án tham chiếu hơn và giữ được nhiều nội dung quan trọng hơn. Ngoài ra, thời gian sinh câu trả lời của phương pháp 2 khoảng 15,43 giây/câu, nhanh hơn đáng kể so với phương pháp 1 là khoảng 40,11 giây/câu.

Tuy nhiên, phương pháp 2 vẫn còn hạn chế ở bước đọc ảnh. Độ chính xác nhận diện nhãn từ ảnh đạt 0,467 và Macro-F1 đạt 0,278, cho thấy mô hình còn gặp khó khi phân biệt các bệnh có triệu chứng tương tự. Vì vậy, hướng cải thiện tiếp theo cần tập trung vào nâng chất lượng phân tích ảnh, bổ sung dữ liệu cho các nhãn dễ nhầm và đánh giá thêm trên các trường hợp khó.

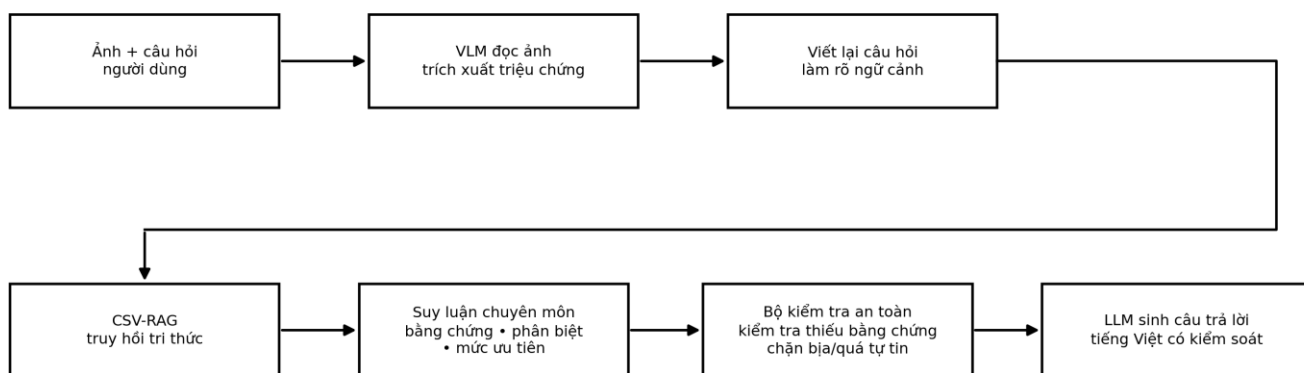
Nhìn chung, phương pháp 1 có ưu điểm là kiến trúc gọn, nhưng phương pháp 2 phù hợp hơn với mục tiêu xây dựng chatbot tư vấn nông nghiệp có kiểm soát. Việc tách rõ các bước đọc ảnh, truy hồi tri thức và sinh câu trả lời giúp hệ thống dễ kiểm tra lỗi, dễ cải thiện và có khả năng trả lời ổn định hơn.

8.3. Định hướng đánh giá tiếp theo

Các chỉ số ROUGE-L và Token-F1 giúp đánh giá mức độ gần nhau giữa câu trả lời sinh ra và đáp án mẫu, nhưng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tư vấn nông nghiệp. Vì vậy, ngoài các chỉ số văn bản, hệ thống cần được đánh giá thêm theo các tiêu chí chuyên môn như câu trả lời có bám đúng tri thức hay không, có nêu đúng bằng chứng ảnh hay không, có phân biệt được bệnh dễ nhầm hay không, có chọn đúng mức ưu tiên xử lý hay không và có biết thận trọng khi ảnh chưa đủ rõ hay không.

9. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

Luồng xử lý đề xuất của AgriExpert Chatbot



Hình 11. Luồng xử lý đề xuất của AgriExpert Chatbot.

Luồng xử lý đề xuất gồm sáu bước chính. Đầu tiên, người dùng gửi ảnh và câu hỏi. Tiếp theo, VLM đọc ảnh và rút ra triệu chứng quan sát được. Câu hỏi sau đó được viết lại để làm rõ ngữ cảnh, đặc biệt với các câu ngắn hoặc câu hỏi nối tiếp. Hệ thống truy hồi tri thức từ CSV-RAG, rồi lớp suy luận chuyên môn xác định bằng chứng, tình trạng dễ nhầm, độ tin cậy và mức ưu tiên xử lý. Bộ kiểm tra an toàn kiểm soát các lỗi như bịa thông tin, quá tự tin hoặc thiếu cảnh báo. Cuối cùng, LLM sinh câu trả lời tiếng Việt có kiểm soát.

Câu trả lời cuối nên gồm: tình trạng nghi ngờ, bằng chứng ảnh, tình trạng dễ nhầm, lý do phân biệt, mức độ bệnh, độ tin cậy, hướng xử lý ban đầu, điều cần tránh và câu hỏi cần hỏi thêm nếu thiếu dữ liệu. Cấu trúc này giúp chatbot gần với cách tư vấn thực tế hơn so với việc chỉ trả lời một nhãn bệnh.

10. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo đã trình bày quá trình xây dựng dữ liệu và hệ thống chatbot hỗ trợ nhận diện bệnh cây từ ảnh và câu hỏi tiếng Việt. Bộ dữ liệu SPCQA được xây dựng từ 69.560 mẫu gốc, sau đó tăng cường và lọc tương đồng để tạo thành 125.120 mẫu cuối. Dữ liệu có 22 trường, gắn với 10.260 ảnh và 239 dòng tri thức RAG, cho phép hệ thống học cách trả lời dựa trên triệu chứng, độ tin cậy, mức ưu tiên xử lý và tri thức liên quan.

Hai phương pháp triển khai cho thấy hướng VLM-only + RAG phù hợp làm bước khởi đầu vì đơn giản, nhưng phương pháp VLM trích xuất có cấu trúc + RAG/LLM phù hợp hơn với mục tiêu tư vấn có kiểm soát. Phương pháp thứ hai giúp tách rõ các bước đọc ảnh, truy hồi tri thức, suy luận chuyên môn và sinh câu trả lời, từ đó dễ đánh giá và cải thiện hơn.

Hướng phát triển tiếp theo gồm cải thiện độ chính xác VLM khi nhận diện bệnh từ ảnh, thêm bước xếp hạng lại kết quả truy hồi, hoàn thiện bộ kiểm tra an toàn, mở rộng hội thoại nhiều lượt và xây dựng thang điểm AgriExpertScore để đánh giá chất lượng tư vấn theo tiêu chí chuyên môn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” NeurIPS, 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [2] S. Bai et al., “Qwen2.5-VL Technical Report,” arXiv, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.13923>
- [3] E. J. Hu et al., “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” arXiv, 2021. <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [4] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” EMNLP-IJCNLP, 2019. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>

[5] K. Papineni et al., “BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation,” ACL, 2002. <https://aclanthology.org/P02-1040/>

[6] C.-Y. Lin, “ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries,” ACL Workshop, 2004. <https://aclanthology.org/W04-1013/>

[7] T. Zhang et al., “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT,” arXiv, 2019. <https://arxiv.org/abs/1904.09675>

LINK DATA VÀ MÔ HÌNH

1. [FinalData - Google Drive](#)